智能小車實作-10-1-tcrt 5000循跡模塊之認識與原理

maker.tn.edu.tw/modules/tad_book3/html.php

智能小車實作

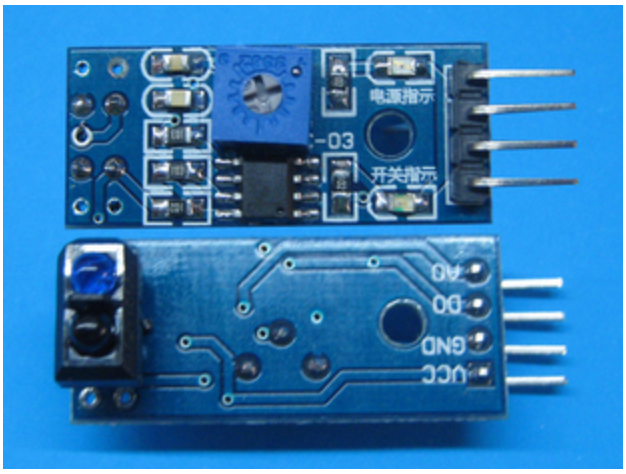
10-1 tcrt 5000循跡模塊之認識與原理

感測器簡介

TCRT5000光電感測器模塊是基於TCRT5000紅外光電感測器設計的一款紅外反射式光電開關。TCRT5000由高發射功率紅外光電二極體和高靈敏度光電晶體管組成，輸出信號經施密特電路整形，穩定可靠。

感測器外觀





TCRT5000 紅外線收發 LED，經 IC LM393 處理後，具有兩個輸出腳位，D0 為數位，A0 為類比。

無反射訊號時(黑線) ，D0 腳位輸出 1，A0 腳位輸出大於 700；

有反射訊號時(非黑線) ，D0 腳位輸出 0，A0 腳位輸出小於 700。

在實測上，建議以400為臨界值去設定偵測。

工作原理

TCRT5000感測器的紅外發射二極體不斷發射紅外線，當發射出的紅外線沒有被反射回來或被反射回來但強度不夠大時，光敏三極體一直處於關斷狀態，此時模塊的輸出端為高電平，板載指示LED處於熄滅狀態；被檢測物體出現在檢測範圍內時，紅外線被反射回來且強度足夠大，光敏三極體飽和，模塊輸出低電平，板載指示LED被點亮。

主要應用

本次運用於循跡車路線偵測，藉由紅外線被白色塊反射、黑色塊吸收減弱來偵測地上黑線。

遊戲練習

以各種顏色色紙來測試紅外線反射率。
教師準備黑、白、灰、綠、紅、藍、黃七種顏色色紙。
在固定距離的狀況下，各顏色的紅外線反射值來測試循跡模組的感測狀況。

顏色	黑	白	灰	紅	藍	綠	黃
反射數值	700以上	40~80	200~350	40~70	200~300	250~350	40~70